

Petits comptes entre ami·es

Un compte pour soi-même

1. Rejouez les manipulations faites en cours (permettant d'identifier les fichiers en jeu dans la création d'un user) et créez votre compte utilisateur (avec votre prénom) sur votre conteneur. Idéalement, vous pouvez le faire en même temps que le CM.

S'inviter sur les conteneurs

Mise en garde : ce TP touche à l'authentification sur votre conteneur. Il est très facile de se planter si vous ne comprenez pas ce que vous faites et pourquoi. Par exemple, si vous confondez les différentes clefs SSH, il est possible ne plus pouvoir se connecter à votre propre conteneur et vous retrouver enfermé·e dehors. Prenez le temps de comprendre quelle clef doit être générée par qui, sur quel système, et doit être installée dans quel fichier de quel système. Faites aussi attention à quel user est propriétaire de quel fichier et avec quelle permission.

Si vous perdez l'accès à votre conteneur ou en cas de problème, demandez de l'aide sur le salon `sysadmin_ssh` du mattermost.

Créer un compte invité

2. En tant qu'admin de votre conteneur, choisissez une personne à inviter sur votre conteneur. **ATTENTION :** ne jouez qu'un rôle à la fois. Si Alice invite Bob, alors chacun·e joue son rôle jusqu'à ce que Bob ait réussi à se connecter sur le conteneur d'Alice depuis sa machine personnelle. Ensuite Bob invitera Alice, mais n'essayez pas de faire les deux en même temps, car ça risque de créer des confusion.
3. Sur votre conteneur, créez un compte pour votre invité·e, sans privilège particulier.
 - Ce compte ne doit pas avoir de mot de passe. L'authentification se fera par clefs SSH.
 - Ce compte ne doit pas avoir d'information autres que celles explicitement fournies par votre invité·e dans ce but. Ne trahissez pas votre invité·e.

Mise en place de l'authentification de votre invité·e sur votre conteneur

Pour permettre à votre invité·e de se connecter à votre conteneur, il va falloir ajouter sa clef publique SSH dans le fichier `.ssh/authorized_keys` de son HOME.

4. Remémorez-vous les emplacements des diverses clefs SSH côté client et côté serveur. Vérifiez en relisant le feuille « Arborescence des fichiers relatifs à SSH ».
5. Demandez à votre futur·e invité·e de vous envoyer sa clef publique SSH par mail en utilisant son adresse universitaire.

Comment être sur·e que vous avez bien reçu la bonne clef ? On va supposer que le service informatique de Paris 13 n'est pas digne de confiance, et que toute information partagée par mail ou sur mattermost aurait pu être modifiée à la volée.

Ainsi, puisque les clefs publiques ont circulé par mail, il faut vérifier qu'elles ont bien transité sans avoir été modifiées en utilisant un autre canal de communication. Pour vérifier l'intégrité d'une clef de chiffrement,

on peut utiliser son fingerprint (fr: empreinte digitale) qui n'est autre que son hash (fr: "condensat"), plus court à vérifier.

Note importante : idéalement, les fingerprints sont échangés lors d'une rencontre physique, sans intermédiaire.

Pour obtenir le fingerprint d'une clef publique SSH, il suffit d'utiliser la commande :

```
$ ssh-keygen -l -f <chemin_vers_la_clef_publique>
```

6. Demandez à votre invité-e de vous fournir le fingerprint de sa clef publique SSH, soit sur un papier si vous êtes physiquement proches, soit via jitsi si vous êtes en distanciel.
7. Vérifiez que la clef de votre invité-e reçue par mail correspond bien au fingerprint échangé directement.
8. Lorsque vous êtes sur-e d'avoir reçu la clef originale, ajoutez la clef SSH dans le fichier `.ssh/authorized_keys` du HOME de votre invité-e.
9. Faites en sorte que le répertoire `.ssh/` et le fichier `.ssh/authorized_keys` de votre invité-e lui appartiennent (`chown`) et que personne d'autre qu'elle ne peut y accéder (`chmod`).

Authentification de votre conteneur auprès de votre invité-e

Lorsque votre invité-e va se connecter à votre conteneur, il se pourrait qu'un système malveillant se trouve sur la route entre la machine personnelle de votre invité-e et votre conteneur et se fasse passer pour votre conteneur.

Il faut donc que votre invité-e puisse vérifier que sa machine personnelle se connecte bien à votre conteneur (et pas un fake). Pour cela, il faut lui faire parvenir le fingerprint des clefs publiques du serveur SSH de votre conteneur que votre invité-e devra vérifier. Les paires de clefs du serveur SSH se trouvent dans le répertoire `/etc/ssh/` et leur nom est de la forme `ssh_host-*.pub`.

Remarque : plusieurs algorithmes cryptographiques sont proposés par le serveur SSH de votre conteneur pour permettre aux clients SSH de différentes générations d'authentifier le serveur, selon les cryptos disponibles (voir le TP sur les tunnels SSH pour les dates précises). Il y a donc plusieurs paires de clefs correspondant à ces différents algorithmes cryptographiques (actuellement RSA, ECDSA, ED25519, ce dernier étant le plus récent).

Note importante : le contenu des clefs privées du serveur SSH de votre conteneur ne doivent jamais être montrées (si vous voulez voir à quoi elles ressemblent, faites ça depuis chez vous, dos au mur).

10. Envoyez par mail à votre invité-e, l'adresse IPv6 de votre conteneur ainsi que le fingerprint des clefs publiques du serveur SSH de votre conteneur (comme l'enseignant-e l'avait fait avec vous quand il vous a attribué un conteneur), et invitez-les à se connecter à votre conteneur en leur demandant de vérifier le fingerprint d'une des clefs publiques du serveur SSH de votre conteneur lors de la première connexion (avec un mail similaire à celui que vous avez reçu lors de la création de votre conteneur).

Note : si votre invité-e a des problèmes d'authentification à votre conteneur, observez les logs d'authentification dsur votre conteneur (fichier `/var/log/auth.log`) pour voir ce qui ne marche pas. Avec la commande `less` vous pouvez utiliser la recherche (`/<motif>`) sur le nom d'utilisateur de votre invité-e, vous verrez d'abord des logs concernant la création de l'utilisateur puis des logs concernant les problèmes d'authentification SSH.

Généraliser, observer, s'amuser

11. Formez un groupe de 3 à 5 personnes.
12. Assurez-vous que tout le monde dans votre groupe a invité et été invité-e au moins une fois. Ensuite, vous pouvez inviter d'autres personnes de votre groupe.
13. Lorsque vous avez la confirmation que vos invité-es ont réussi à se connecter à votre conteneur, observez les logs de connexion (fichier `/var/log/auth.log`), ainsi que le résultat des commandes `last`, `who` et `ps aux`.

14. En tant qu'utilisateur `root`, avec la commande `wall` vous pouvez envoyer un message à l'ensemble des personnes connectées sur votre conteneur. C'est très utile pour demander à tout le monde de se déconnecter avant une opération de maintenance par exemple.
15. Si un utilisateur non-privilégié utilise la commande `wall`, sur quels terminaux sera affiché le message ? (indication : faites un `ls -l /dev/pts/` avec plusieurs personnes connectées plusieurs fois sur votre conteneur et expérimentez en changeant les permissions, les groupes, de ces périphériques caractères correspondant aux terminaux virtuels ouverts).
16. Vous pouvez ajouter `lxc.invite` à vos tags lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
 - vous avez invité une personne (idéalement 2),
 - cette personne a réussi à se connecter à votre conteneur,
 - vous avez été invité-e par une personne (idéalement 2),
 - vous avez réussi à vous connecter à son conteneur.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - pouvoir travailler à plusieurs sur un même conteneur (potentiellement utile pour l'UE "projet" si celle-ci comporte une partie sur les conteneurs).
- objectifs pédagogiques du TP :
 - se familiariser avec les notions d'utilisateur et de permissions vues en cours en les utilisant dans un cas réel.
 - manipuler des paires de clés cryptographiques pour mieux comprendre le rôle de chaque clé (et leurs fingerprints).